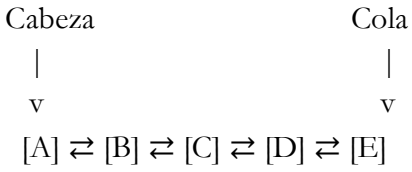
4. Diagnóstico individual dibujado

Estado inicial correcto



Referencias iniciales:

A.anterior = nulo
A.siguiente = B

B.anterior = A
B.siguiente = C

C.anterior = B
C.siguiente = D

D.anterior = C
D.siguiente = E

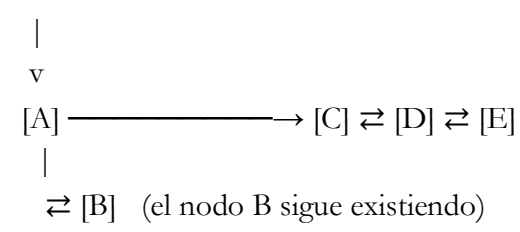
E.anterior = D
E.siguiente = nulo

Integrante A: retirar B

Solo se ejecutó:

A.siguiente = C

1. Dibujo después de la actualización incompleta



La referencia B.anterior = A permanece sin cambios.

2. Primeras tres visitas usando anterior

Se comienza desde el nodo que estaba después de B, es decir, C.

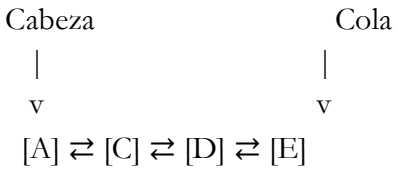
1. C
2. B
3. A

3. Referencia que falta actualizar

Falta cambiar esta referencia:

C.anterior = A

Así queda la lista corregida



[B] (queda fuera de la lista)

4. ¿Por qué recorrer hacia adelante podría ocultar el error?

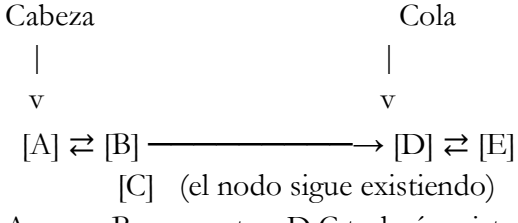
Porque al avanzar desde A, se pasa directamente a C y B ya no aparece, sin embargo, la referencia C hacia atrás todavía puede estar mal si no se corrige.

Integrante B: retirar C

Solo se hizo este cambio:

B.siguiente = D

1. Dibujo después de la actualización incompleta



Aunque B ya apunta a D,C todavía existe y D sigue teniendo guardada la referencia hacia C.

2. Primeras tres visitas usando anterior

Se empieza desde D, porque era el nodo que estaba después de C.

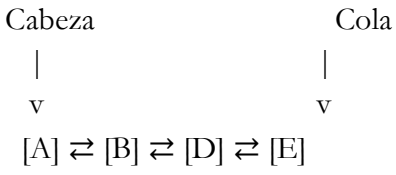
1. D
2. C
3. B

3. Referencia que falta actualizar

Falta actualizar:

D.anterior = B

Lista corregida



[C] (fuera de la cadena activa)

4. ¿Por qué recorrer hacia adelante podría ocultar el error?

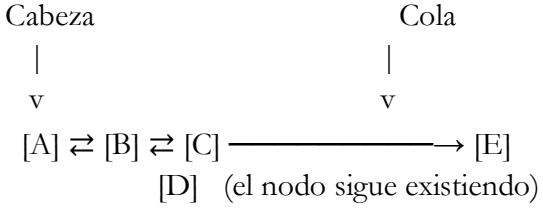
Porque avanzar desde A, se pasa de B a D sin pasar por C. El problema es que D todavía apunta para atrás a C y esa referencia también se debe cambiar.

Integrante C: retirar D

Solo se ejecutó:

C.siguiente = E

1. Dibujo después de la actualización incompleta



2. Primeras tres visitas usando anterior

Se comienza desde el nodo que estaba después de D, es decir, E.

1. E
2. D
3. C

3. Referencia que falta actualizar

Falta actualizar:

E.anterior = C

Lista corregida

Cabeza Cola
| |
v v
[A] ⇄ [B] ⇄ [C] ⇄ [E]

[D] (fuera de la cadena activa)

4. ¿Por qué recorrer hacia adelante podría ocultar el error?

Porque al recorrer desde A, se pasa de C directamente a E. Aunque el recorrido hacia adelante sea correcto, E.anterior todavía apunta a D.